

Internship Report:

ERP Integration and Workflow Automation

Buse Tasdemir - s307264

Politecnico di Torino

April 14, 2026 - June 12, 2026

Abstract

This report summarizes my internship activities at **Drink International spa (Villa Guelfa)**. During the internship, I focused on bridging the gap between unstructured client order data and the structured requirements of the Panthera ERP system. My tasks included intensive platform training on Iungo, auditing and categorizing over 2,300 client profiles, and transitioning manual order mapping procedures into automated, AI-driven workflows. I developed an advanced automation pipeline using n8n and the Gemini LLM, and engineered a Python-based dynamic Excel tool to standardize data intake for the ERP system.

Contents

1	Introduction	2
1.1	Internship Context	2
1.2	Objectives	2
2	Internship Activities	2
2.1	Manual Mapping and Iungo Integration (Apr 14 – Apr 23)	2
2.2	Database Audit and Data Classification (Apr 24 – Apr 30)	2
2.3	Architecting the n8n Automation Pipeline (May 4 – May 8)	2
2.4	Python "Smart-Template" Development (May 11 – May 15)	3
2.5	System Optimization and Stress Testing (May 18 – Jun 1)	3
2.6	Production Deployment and Validation (Jun 3 – Jun 12)	3
3	Workflow and Code Examples	3
3.1	n8n Pipeline Architecture and Ingestion Logic	3
3.2	Dynamic HTML to PDF Standardization	23
3.3	Python Data Manipulation & Smart Excel Logic	28
4	Challenges Faced	38
5	Tools and Technologies	38
6	Summary of Learning Outcomes	38
7	Conclusion	39

1 Introduction

1.1 Internship Context

My internship involved bridging the gap between unstructured client order data and the structured requirements of the Panthera ERP system. I explored multiple integration methods, transitioning from manual XML mapping within the Iungo platform to developing robust, automated pipelines using AI to parse, classify, and inject data efficiently.

1.2 Objectives

The primary objectives of the internship were:

- Master manual mapping and end-to-end integration within the Iungo platform.
- Systematically audit and classify a portfolio of over 2,300 clients to determine automation feasibility.
- Design and deploy an automated n8n pipeline utilizing the Gemini LLM for dynamic order extraction.
- Develop a Python-based Excel interface to standardize manual data entry.
- Execute rigorous stress testing and deploy individualized client mappings into production.

2 Internship Activities

2.1 Manual Mapping and Iungo Integration (Apr 14 – Apr 23)

I commenced the internship with intensive training on the Iungo platform, focusing on manual mapping procedures. I successfully completed initial integration and end-to-end validation for high-volume clients such as Iper Montebello, GMF, and Alfi. Over the following week, I expanded these operations remotely, successfully mapping configurations for dozens of clients including Arca, Migros, Metro Markets, and Sisa Sicilia.

2.2 Database Audit and Data Classification (Apr 24 – Apr 30)

To evaluate automation feasibility, I initiated a systematic analysis of over 2,300 unique client profiles. I developed a master Excel classification sheet serving as the central tracking repository. Clients were categorized into four distinct tiers: already mapped, AI-manageable, non-mappable exceptions, and structurally incompatible. Cross-referencing edge cases against historical data confirmed the viability of an AI-agent architecture, leading to formal approval to proceed with the n8n automation build.

2.3 Architecting the n8n Automation Pipeline (May 4 – May 8)

After completing an architecture decision analysis favoring n8n over Make.com, I elected to self-host the automation environment using Railway.app. I chose Railway because it

provides a scalable, cost-effective cloud infrastructure ideal for managing custom back-end services without the overhead of traditional server maintenance. To streamline the deployment process, I connected my Railway project directly to a GitHub repository. This GitHub integration allowed for seamless continuous deployment and robust version control of the n8n configuration.

Within this self-hosted infrastructure, I constructed the core pipeline. I configured Gmail API triggers and established complex IF-fork routing logic to handle varying email payloads. I successfully integrated the Gemini LLM node, engineering proprietary prompts for product code extraction. Additionally, I deployed Gotenberg on the same Railway environment to act as a dynamic HTML-to-PDF rendering service, ensuring low-latency communication between n8n and the PDF generator.

2.4 Python "Smart-Template" Development (May 11 – May 15)

I developed a Python-based "Smart-Template" using the `openpyxl` library. By exporting foundational registries from the Panthera ERP, I programmed the backend to embed secure `ANAGRAFICA_CLIENTI` and `CATALOGO` reference sheets. I utilized Excel `FILTER()` and `VLOOKUP` formulas to restrict product visibility dynamically and implemented four layers of stop-error data validation to ensure data integrity before ERP injection.

2.5 System Optimization and Stress Testing (May 18 – Jun 1)

To ensure production stability, I optimized the n8n pipeline by implementing exponential backoff retry logic within the API nodes. I refined ingestion logic to handle concurrent email arrivals and hybrid orders containing both PDFs and plain-text. Extensive testing was conducted on complex scenarios involving mixed line items and varying delivery schedules (Spedizione Complessa).

2.6 Production Deployment and Validation (Jun 3 – Jun 12)

Following a critical technical audit, it was determined that a master template was not feasible for ERP constraints. I executed a systematic cloning process, manually duplicating and validating dedicated mapping instances for the entire client portfolio. By June 10, 100% of the portfolio was uniquely configured. The internship concluded with a highly successful full-scale production test using the five highest-volume client accounts.

3 Workflow and Code Examples

3.1 n8n Pipeline Architecture and Ingestion Logic

To accommodate the highly varied formats of incoming orders across the client portfolio, the n8n pipeline was designed with a multi-modal ingestion system. As shown in the workflow screenshot below, an initial IF-node evaluates the payload of the incoming Gmail trigger and routes the data into one of three distinct AI-processing branches:


```

6
7 === CONTENUTO EXCEL ===
8 {{ $json.text }}
9
10 Estrai i dati e restituisci SOLO questo JSON:
11
12 {
13   "orders": [
14     {
15       "customer_name": "",
16       "supplier_name": "",
17       "order_number": "",
18       "issue_date": "",
19       "delivery_date": "",
20       "destination": "",
21       "note_ordine": "",
22       "phone": "",
23       "email": "",
24       "fax": "",
25       "piva_cliente": "",
26       "cond_pagamento": "",
27       "listino_sconto": "",
28       "items": [
29         {
30           "supplier_code": "",
31           "item_code": "",
32           "desc": "",
33           "um": "",
34           "qty": 0,
35           "price": 0,
36           "discount": [],
37           "net": ""
38         }
39       ]
40     }
41   ]
42 }
43
44 Sei un assistente esperto nell estrazione dati da
45 ordini B2B italiani ricevuti via email.
46
47 === REGOLA 0      RUOLI ===
48 supplier_name e SEMPRE Villa Guelfa S.r.l. o
49 Regalidea S.r.l. a seconda del contesto.
50 Il CLIENTE e chi ha scritto l email o chi viene
51 menzionato come acquirente.
52 MAI confondere mittente con destinatario.
53 La firma Villa Guelfa o Regalidea in fondo
54 appartiene al commerciale che ha inoltrato.
55 NON usarla come dati cliente.
56 I dati cliente sono nel messaggio originale.
57
58 === REGOLA 1      ESTRAZIONE PRODOTTI DAL TESTO ===
59 L ordine e scritto nel corpo email in formato libero.
60 Riconosci i prodotti quando vedi:
61 - Nome prodotto seguito da numero (es. SCIROCCO 24)
62 - Numero seguito da nome (es. 24 SCIROCCO)
63 - Liste con prodotti e quantita

```

```

64 - Frasi come vorrei X pezzi di Y
65 Per ogni prodotto:
66 - desc = solo il nome del prodotto senza codici
67 - qty = numero associato a quel prodotto
68 - supplier_code = cerca nel catalogo Villa Guelfa
69 - price = 0 se non indicato
70 Se il codice appare nella descrizione
71 (es. CESTE 2521 Cesta Gran Milano):
72 - supplier_code = 2521
73 - desc = Cesta Gran Milano (rimuovi il codice)
74
75 === REGOLA 2          IDENTIFICAZIONE CODICI PRODOTTO ===
76
77 I codici prodotto seguono questo schema fisso.
78 Usalo per identificare e assegnare i codici
79 correttamente in QUALSIASI documento.
80
81 SCHEMA CODICI FORNITORE (supplier_code):
82
83 SE il fornitore      VILLA GUELFA:
84 - supplier_code inizia SEMPRE con "2"
85 - Ha 4 cifre (es. 2501, 2518) o 5 cifre (es. 25325)
86 - Esempi: 2501, 2502, 2503, 2506, 2507, 2508, 2509,
87           2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517,
88           2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525,
89           2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537,
90           2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545,
91           2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553,
92           2554, 2555, 25211, 25222, 25325 ecc.
93 - Se vedi un numero che inizia con 2 e ha 4-5 cifre
94   nel contesto di un ordine Villa Guelfa:
95     SEMPRE il supplier_code
96
97 SE il fornitore      REGALIDEA o DRINK INTERNATIONAL
98 o qualsiasi altro fornitore con codici che iniziano
99 con 6:
100 - supplier_code inizia SEMPRE con "6"
101 - Ha 5-6 cifre (es. 60123, 601234)
102 - Se vedi un numero che inizia con 6 e ha 5-6 cifre:
103     SEMPRE il supplier_code
104
105 CODICE ARTICOLO (item_code):
106 - il codice del CLIENTE per lo stesso prodotto
107 - Diverso dal supplier_code
108 - Pu avere qualsiasi formato alfanumerico
109 - Esempi: QUA25222, QUA25200, K144, ABC123
110 - Se nel documento c'è UN SOLO codice per prodotto:
111   mettilo in supplier_code seguendo le regole sopra
112 - Se ci sono DUE codici per prodotto:
113   quello che rispetta le regole sopra = supplier_code
114   l'altro = item_code
115
116 REGOLE ASSOLUTE:
117 - MAI inserire EAN (12-13 cifre) in qualsiasi campo
118 - MAI invertire supplier_code e item_code
119 - MAI inventare codici non presenti nel documento
120 - Se il codice nel testo descrizione
121   (es. "CESTE 2521 Gran Milano"):

```

```

122   estrailo      supplier_code = "2521",
123   desc = "Gran Milano"
124 - Se non trovi codice valido: lascia ""
125
126 === REGOLA 3      DESTINAZIONE ===
127 Cerca nell email indirizzo di consegna esplicito.
128 Note come consegna a, spedire a, c/o, magazzino.
129 Se non trovi nulla di esplicito: "".
130 MAI inventare. MAI usare indirizzo Villa Guelfa.
131 destination e sempre stringa semplice su una riga.
132
133 === REGOLA 4      DATE E CONSEGNA ===
134 delivery_date formato GG/MM/AAAA.
135 Settimana consegna conversione 2025:
136 Settimana 47 = 17/11/2025
137 Settimana 48 = 24/11/2025
138 Settimana 49 = 01/12/2025
139 Settimana 50 = 08/12/2025
140 Settimana 51 = 15/12/2025
141 Settimana 52 = 22/12/2025
142 CONSEGNA MASSIMA o CONSEGNA ENTRO = delivery_date.
143 Data testuale come 24 NOVEMBRE = 24/11/2025.
144
145 === REGOLA 5      SCONTI ===
146 discount e ARRAY di stringhe per ogni item.
147 Sconto globale (es. Sconto 10%):
148 applicalo a tutti gli items come ["10%"].
149 Sconto per articolo specifico:
150 applicalo solo a quell articolo.
151 Se decimale e 00: scrivi senza decimali ("10%").
152 Se decimale non e 00: mantieni ("10,50%").
153
154 === REGOLA 6      ORDINI MULTIPLI ===
155 Destinazioni diverse 0 date diverse
156 = oggetti SEPARATI nell array orders.
157 Non unire articoli con date o destinazioni diverse.
158
159 === REGOLA 7      CAMPI OBBLIGATORI ===
160 order_number: solo se numero esplicito nel testo.
161 MAI usare oggetto email come order_number.
162 Se assente: "".
163 cond_pagamento: cerca bb, bonifico, rimessa,
164 contrassegno, giorni pagamento nel testo.
165 Se assente: "".
166
167 === REGOLA 8      NOTE ===
168
169 Informazioni supplementari = note_ordine.
170 Richieste speciali, note consegna, merce mancante.
171 Conversazioni thread precedenti:
172 usa SOLO ultimo messaggio come ordine a meno che
173 il thread contenga dati anagrafici necessari.
174 Se nessuna nota: "".
175
176 === REGOLA 9      CAMPI STRINGA SEMPRE OBBLIGATORI ===
177 Questi campi devono essere SEMPRE stringhe.
178 MAI restituire null. Se valore non esiste: "".
179 phone, fax, cond_pagamento, listino_sconto,

```



```

180 destination, note_ordine, um, item_code, net,
181 customer_name, supplier_name, order_number,
182 issue_date, delivery_date, piva_cliente, email,
183 supplier_code, desc.
184
185 === REGOLA 10          DIVIETO ASSOLUTO ALLUCINAZIONE ===
186 NON inventare MAI valori.
187 Se campo non trovato: "".
188 Stringa vuota e SEMPRE meglio di dati sbagliati.
189 supplier_code sconosciuto: "" non inventare.
190
191 === REGOLA 11          CATALOGO PARZIALE ===
192 Includi SOLO prodotti con quantita reale e positiva.
193 Quantita trattino o vuota: ESCLUDI completamente.
194
195 === REGOLA 12          ORDINI DESTINAZIONI MULTIPLE ===
196 Se lista di destinatari diversi per stesso prodotto:
197 Crea UN oggetto separato per ogni indirizzo distinto.
198 destination = indirizzo completo del destinatario.
199 items = prodotto con quantita per quella destinazione.
200 Se piu pezzi vanno allo stesso indirizzo: sommali.
201 note_ordine = nomi destinatari finali e note consegna.
202 customer_name = azienda che ha fatto l ordine.
203
204 === REGOLA 13          TABELLA CON CONSEGNE MULTIPLE ===
205 Alcuni ordini contengono una tabella dove lo stesso
206 prodotto ha quantita diverse per date di consegna
207 diverse, organizzate in colonne separate come:
208 "N PZ CONSEGNE ENTRO IL 4/11"
209 "N PZ CONSEGNE ENTRO IL 12/11"
210 "N PZ CONSEGNE ENTRO IL 24/11"
211
212 In questo caso DEVI creare un oggetto separato
213 nell array orders per ogni colonna data.
214
215 Per ogni colonna data:
216 - delivery_date = la data in quella colonna
217 - items = tutti i prodotti con la quantita
218   di quella specifica colonna
219 - Escludi righe dove la quantita di quella
220   colonna e 0 o vuota
221 - customer_name, supplier_name, destination
222   sono uguali per tutti gli ordini
223 - La colonna TOTALE PEZZI non e un ordine,
224   ignorala completamente
225
226 Esempio corretto da questa email:
227 Ordine 1: delivery_date=04/11/2025,
228   items con quantita colonna 4/11
229 Ordine 2: delivery_date=12/11/2025,
230   items con quantita colonna 12/11
231 Ordine 3: delivery_date=24/11/2025,
232   items con quantita colonna 24/11
233
234 === REGOLA 14          FATTURAZIONE UNICA CON SPEDIZIONI MULTIPLE E
   SCONTI COMBINATI ===
235 Se l'email contiene un ordine testuale con FATTURAZIONE a un'
   azienda principale ma SPEDIZIONI a indirizzi/persone diverse (es

```

```

    . regali natalizi a dipendenti):
236 - Crea UN oggetto separato nell'array "orders" per OGNI singolo
    destinatario o spedizione.
237 - customer_name = l'azienda a cui FATTURARE (es. VIRTUOUS S.R.L.).
    UGUALE per tutti gli ordini.
238 - piva_cliente = P.IVA dell'azienda che fattura. UGUALE per tutti
    gli ordini.
239 - destination = NOME COGNOME + INDIRIZZO COMPLETO + TELEFONO della
    singola persona destinataria indicata nel testo.
240 - items = Inserisci SOLO la quantit e il prodotto destinato a
    quella specifica persona.
241 - discount = Se ci sono sconti generali scritti nel testo dell'
    email (es. "Sconto 5%" e "Sconto 3% pagamento anticipato"),
    inseriscili TUTTI nell'array: ["5%", "3%"].
242 - note_ordine = Inserisci qui eventuali costi aggiuntivi menzionati
    (es. "Spese di spedizione 98€").
243
244 === REGOLA 15          COMPOSIZIONI SU MISURA E FLUSSI MULTIPLI (EMAIL)
    ===
245
246 Quando l'ordine scritto nel corpo testuale dell'email e contiene
    richieste complesse, applica queste 3 regole assolute:
247
248 1. COMPOSIZIONI SU MISURA (CESTI CUSTOM):
249 Se vedi un articolo principale (es. "VARIAZIONE DOLCE PIEMONTE", "
    Confezione VEGAN", "Confezione GLUTEN FREE") seguito da un
    elenco descrittivo di prodotti sfusi che lo compongono (es.
    scatole, vino, torrone, pasta, voci di "manodopera"):
250 - Estrai SOLO il cesto/articolo principale come singolo oggetto in
    "items".
251 - IGNORA COMPLETAMENTE e NON estrarre i singoli prodotti sfusi
    sottostanti. Non sono articoli da ordinare singolarmente.
252
253 2. FLUSSI DI SPEDIZIONE MULTIPLI:
254 Se l'email divide chiaramente la merce in blocchi di spedizione
    separati (es. "IMPEGNO CON MECTRANS" e "DESTINAZIONI DIVERSE"):
255 - Crea un nuovo oggetto separato all'interno dell'array "orders"
    per ogni blocco.
256 - Ogni blocco avr lo stesso "customer_name", ma conterr solo
    gli "items" di quella specifica sezione.
257 - Inserisci le indicazioni di spedizione nel campo "note_ordine" (
    es. "Spedizione Mectrans" oppure "Destinazioni Diverse").
258
259 3. ARTICOLI ESCLUSI ("NON ORDINARE"):
260 Se accanto a un prodotto c' scritto esplicitamente "non ordinare
    ", "da non ordinare", "non ordiniamo" o "chiedere campione",
    ignoralo completamente. NON inserirlo nell'array "items".
261
262 REGOLA CAMPI COMUNI DA EMAIL:
263 - Condizioni pagamento nell email (es. "bb 60 gg")
264 vanno in cond_pagamento
265 - Settimana consegna dall email (es. "settimana 49")
266 va in delivery_date convertita in data reale
267 (settimana 49 del 2025 = prima settimana di
268 dicembre 2025 01/12/2025)
269
270 === REGOLA SPECIALE          EMAIL CON RIEPILOGO E DETTAGLIO ===
271

```

272 Alcune email contengono DUE sezioni:

273 1. Un RIEPILOGO in alto con totali (es. "22 Delizie da Re",
 274 "2 Delizie da Re", "6 Tradizione Italiana")

275 2. Un DETTAGLIO pi in basso con gli indirizzi singoli
 276 (es. "1 confezione DELIZIE DA RE da spedire a: KOPNINA...")

277

278 REGOLA CRITICA:

279 - USA SEMPRE il dettaglio con gli indirizzi singoli

280 - IGNORA il riepilogo in alto se esiste il dettaglio

281 - Il dettaglio si riconosce quando vedi pattern come:

282 "N confezione PRODOTTO da spedire a: NOME INDIRIZZO"

283 "N confezioni PRODOTTO da spedire a: NOME INDIRIZZO"

284 - Ogni "da spedire a" crea un ordine separato

285 - Le 22 confezioni allo stesso indirizzo restano UN ordine

286 - Prodotti diversi allo stesso indirizzo vanno in UN ordine

287 con items multipli

288

289 Per questo tipo di email:

290 - Crea un ordine per VIRTUOUS SRL con 22x DELIZIE DA RE

291 - Crea ordini separati per ogni altro indirizzo

292 - AMATO e TIGANI hanno lo stesso indirizzo fisico

293 sommali in un ordine con 2 items

294 - customer_name = VIRTUOUS S.R.L. per tutti gli ordini

295 - piva_cliente = 16533931008

296 - discount = ["5%"] per DELIZIE DA RE

297 - discount = ["5%", "3%"] per TRADIZIONE ITALIANA

298 (sconto 3% pagamento anticipato si applica ai secondi)

299 - delivery_date = 11/12/2025 per le 22 confezioni

300 - note_ordine = spese spedizione 98 EUR + IVA

301

302 === REGOLA SPECIALE ORDINE CON GRUPPI DI CONSEGNA ===

303

304 Alcune email descrivono un ordine diviso in GRUPPI

305 di consegna con trasportatori diversi e costi diversi.

306 Pattern da riconoscere:

307 "Facciamo TRE impegni:" oppure

308 "Consegna con X a Y destinazioni"

309 oppure trattini che introducono gruppi separati.

310

311 Per questo tipo di email:

312 Crea UN ordine separato per ogni gruppo di consegna.

313

314 GRUPPO 1 destinazione singola esplicita:

315 - destination = indirizzo completo scritto nel gruppo

316 - qty = numero pezzi indicato (es. "x 19 pezzi")

317 - note_ordine = trasportatore + costo spedizione

318 (es. "Consegna con Mectrans GRATIS")

319

320 GRUPPO 2 altra destinazione singola esplicita:

321 - destination = indirizzo completo scritto nel gruppo

322 - qty = numero pezzi indicato (es. "x 6 pezzi")

323 - note_ordine = trasportatore + costo spedizione

324 (es. "Consegna con Mectrans 50 EUR + IVA")

325

326 GRUPPO 3 destinazioni multiple non elencate:

327 - destination = "DESTINAZIONI MULTIPLE - 27 destinatari"

328 - qty = numero totale pezzi (totale - altri gruppi)

329 es. 52 - 19 - 6 = 27 pezzi

```

330 - note_ordine = "Consegna con GLS 243 EUR + IVA.
331   27 destinazioni diverse. Inserire biglietto auguri."
332
333 DATI COMUNI PER TUTTI I GRUPPI:
334 - customer_name = mittente o azienda firmataria
335 - supplier_code = cerca nel catalogo Villa Guelfa
336   oppure usa il codice indicato (es. Cod. 24205)
337 - desc = nome prodotto (es. DOLCE PIEMONTE)
338 - price = prezzo indicato (es. 17.99)
339 - discount = tutti gli sconti applicati
340   "SCONTO 15% + Sconto 3% pagamento anticipato"
341   ["15%", "3%"]
342 - note_ordine per tutti: "INSERIRE BIGLIETTO AUGURI
343   IN TUTTE LE CONFEZIONI"
344
345 CODICE PRODOTTO:
346 Se il codice inizia con 2 e ha 4-5 cifre
347 (es. Cod. 24205)      supplier_code = "24205"
348 Se il codice non rispetta questa regola: lascia ""
349
350 CALCOLO QTY GRUPPO 3:
351 Se non      esplicitamente scritto, calcola:
352 qty gruppo 3 = totale confezioni - somma altri gruppi
353 es. 52 - 19 - 6 = 27

```

Listing 1: Gemini System Prompt: Plain Text Body Logic

- **PDF Attachment Node:** If the email contains a PDF, a binary data extractor converts the file to raw text. This data is then sent to a dedicated Gemini LLM node calibrated specifically for parsing complex PDF layouts, tiered discount tables, and client-specific footer notes.

```

1   === OGGETTO EMAIL ===
2   {{ $('New Email with Attachment').item.json.subject }}
3
4   === CORPO EMAIL ===
5   {{ $('New Email with Attachment').item.json.textPlain || $('New
6     Email with Attachment').item.json.text }}
7
8   === REGOLE DI ESTRAZIONE ===
9
10  === REGOLA 0      CHI E IL FORNITORE E CHI E IL CLIENTE ===
11  Questo documento e un ORDINE DI ACQUISTO.
12  La parola "Spett.le" introduce il FORNITORE (chi riceve l'ordine).
13  Il CLIENTE e l'azienda che ha emesso l'ordine con i propri dati
14  fiscali.
15  NON confondere mai i due ruoli.
16
17  === REGOLA 1      DESTINAZIONE ===
18  Cerca ESPLICITAMENTE la sezione "Destinazione merce" nel documento.
19  L'indirizzo sotto "Destinazione merce" e SEMPRE quello corretto.
20  IGNORA COMPLETAMENTE l'indirizzo del fornitore dopo "Spett.le".
21  IGNORA sede legale, fatturazione, mittente.
22  Altre etichette valide: Luogo di consegna, Indirizzo di spedizione,
23  Resa, consegnare a, spedire a, c/o, Magazzino.
24  "destination" deve essere SEMPRE una stringa semplice su una riga.
25  Se non trovi un indirizzo ESPLICITO scrivi null. MAI inventare.

```

```

24 === REGOLA 2      CODICI PRODOTTO ===
25 SE "supplier_name" contiene VILLA GUELFA:
26 - "supplier_code" = codice numerico che inizia con 2 e ha 4 0 5
    cifre. (Esempi: 2501, 2518, 25325, 25333). NON aggiungere cifre
    extra. NON concatenare con UM o quantita.
27 - "item_code" = qualsiasi altro codice prodotto, altrimenti lascia
    vuoto.
28 SE "supplier_name" contiene REGALIDEA 0 altro fornitore:
29 - "supplier_code" = codice di 5-7 cifre che inizia con 60 (es.
    6012018).
30 - "item_code" = qualsiasi altro codice prodotto presente.
31 MAI inserire EAN 12-13 cifre in qualsiasi campo codice. MAI
    invertire supplier_code e item_code.
32
33 === REGOLA 3      RIGHE PRODOTTO ===
34 Estrai OGNI riga prodotto senza eccezioni. "items" NON deve mai
    essere vuoto se ci sono prodotti.
35 "qty" e il valore nella colonna Quantita, NON "Qta x conf" o "Num
    conf".
36 Se il PDF non ha prezzi: price=0, net=0, discount=[]. NON inventare
    prezzi.
37 Ignora righe IVA che iniziano con 999.
38 Un prodotto va estratto SOLO se hai codice, descrizione e quantita
    chiari. Se la quantita e un trattino o vuota, ESCLUDI
    completamente la riga.
39 ATTENZIONE QUANTITÀ NEL TESTO: Se la quantita e scritta all'inizio
    della descrizione (es. "N.85 CESTO" oppure "85 pz CESTO"), DEVI
    separarla! Estrai "85" nel campo "qty", e lascia "CESTO" nel
    campo "desc". Non inserire MAI "N.85" nella descrizione.
40
41 === REGOLA 4      PREZZI E FORMATI NUMERICI ===
42 Converti SEMPRE i decimali usando il PUNTO al posto della virgola (
    es. 12,50 diventa 12.50).
43 Questo vale per prezzi, netti e sconti.
44 Se il documento non ha prezzi, tutti i campi prezzo = 0. NON
    trasformare numeri isolati in quantita.
45
46 === REGOLA 5      ORDINI MULTIPLI ===
47 Se trovi date di consegna diverse 0 destinazioni diverse, crea
    oggetti SEPARATI nell'array "orders".
48 Non unire mai articoli con date o destinazioni diverse.
49
50 === REGOLA 6      DATI DAL CORPO EMAIL ===
51 Il PDF e la fonte primaria. L'email e la fonte secondaria.
52 Info supplementari dall'email vanno in "note_ordine".
53
54 === REGOLA 7      CAMPI OBBLIGATORI ===
55 "order_number": cerca Ordine N., Riferimento, Numero documento. MAI
    usare l'oggetto email come order_number. Se assente, usa null.
56 "issue_date" e "delivery_date": formato GG/MM/AAAA.
57 "CONSEGNA MASSIMA" o "CONSEGNA ENTRO" indica la delivery_date. Date
    testuali (es. 24 NOVEMBRE) vanno convertite in GG/MM/AAAA.
58
59 === REGOLA 8      NOTE, EMAIL E CONTENUTO CESTI ===
60 Il corpo dell'email o le note del PDF possono contenere info su
    merce stralciata o note di credito.
61 ELENCO PRODOTTI NEI CESTI (CRITICO): Questa regola sovrascrive la
    Regola 3. Se un cesto natalizio ha un elenco di prodotti al suo

```

```

        interno ("Panettone... Spumante..."), NON estrarre quei prodotti
        come righe items separate. L'intero contenuto del cesto DEVE
        essere spostato e salvato come testo descrittivo nel campo "
        note_ordine".
62 Se non ci sono note rilevanti, lascia stringa vuota "".
63
64 === REGOLA 9          DIVIETO DI ALLUCINAZIONE ===
65 NON inventare MAI un valore. NON usare dati da altri documenti.
66 Se non trovi un campo scrivi null. Un campo null e SEMPRE meglio di
        dati sbagliati.
67
68 === REGOLA 10         SCONTI A COLONNE MULTIPLE ===
69 Alcuni documenti hanno sconti divisi in colonne (Sc.1%, Sc.2%,
        Sconto1...).
70 - NON concatenare mai i valori in un unico numero (es. NON fare
        "10.3").
71 - Leggi ogni colonna separatamente. "discount" e un ARRAY di
        stringhe.
72 - Includi SOLO i valori maggiori di zero.
73 - Usa SEMPRE il punto per i decimali, e ometti i decimali se sono
        .00.
74 Esempi corretti:
75 - Sc.1%=10,00 Sc.2%=3,00 -> discount = ["10%", "3%"]
76 - Sc.1%=10,50 Sc.2%=3,00 -> discount = ["10.50%", "3%"]
77 - Sc.1%=0,00 -> discount = []
78
79 === REGOLA 11         SCONTI E ARTICOLI DAL CORPO EMAIL ===
80 Se l'email elenca sconti individuali per articolo (es. "ART.25222
        SCONTO 15%"), associa quello sconto ESATTAMENTE a quell'articolo
        nel campo discount: ["15%"].
81 Se l'email menziona un articolo con codice e quantita che NON
        appare nel PDF, aggiungilo agli "items" usando i dati dell'email
        .
82
83 === REGOLA 12         FATTURAZIONE SCORPORATA PER IVA ===
84 Se vedi un articolo principale (es. "CESTO - art.2552") seguito da
        righe che dividono il prodotto per percentuali (es. "4%", "10%",
        "22%"):
85 1. UNISCI TUTTO IN UN SOLO ARTICOLO. Queste sono aliquote IVA, non
        prodotti.
86 2. "qty" = la quantita della riga principale.
87 3. "price" = SOMMA MATEMATICAMENTE i prezzi unitari delle righe IVA
        .
88 4. "discount" = Leggi ESCLUSIVAMENTE i valori nelle colonne "Sc.1%"
        e "Sc.2%".
89
90 === REGOLA 13 ===
91 FOR LIDL ORDER IT IS PLT * PF * PEZZI IS THE QUANTITY ALWAYS WORK
        WITH THE PIECES WHEN WRITING THE QUANTITY!!
92
93 === ISTRUZIONI DI OUTPUT STRICT JSON ===
94 Estrai i dati e restituisci SOLO il JSON seguendo questa esatta
        struttura.
95 NON usare formattazione Markdown. NON aggiungere ``json all'inizio
        o alla fine.
96
97 {
98   "orders": [

```

```

99     {
100         "customer_name": "",
101         "supplier_name": "",
102         "order_number": "",
103         "issue_date": "",
104         "delivery_date": "",
105         "destination": "",
106         "note_ordine": "",
107         "phone": "",
108         "email": "",
109         "fax": "",
110         "piva_cliente": "",
111         "cond_pagamento": "",
112         "listino_sconto": "",
113         "items": [
114             {
115                 "supplier_code": "",
116                 "item_code": "",
117                 "desc": "",
118                 "um": "",
119                 "qty": 0,
120                 "price": 0,
121                 "discount": [],
122                 "net": 0
123             }
124         ]
125     }
126 ]
127 }

```

Listing 2: Gemini System Prompt: PDF Attachment Logic

- **Excel Template Node:** If the client uses an Excel attachment, the file is parsed by native n8n spreadsheet nodes. The data is then routed either to a specialized Gemini node for anomaly detection or mapped directly into JSON arrays, ensuring perfect accuracy for structurally standardized inputs.

```

1  === OGGETTO EMAIL ===
2  {{ $json.emailSubject ?? $('New Email with Attachment').first().
   json.subject }}
3
4  === CORPO EMAIL ===
5  {{ $json.emailBody ?? $('New Email with Attachment').first().json.
   textPlain ?? $('New Email with Attachment').first().json.text }}
6
7  === CONTENUTO EXCEL ===
8  {{ $json.text }}
9
10 Estrai i dati e restituisci SOLO questo JSON:
11
12 {
13     "orders": [
14         {
15             "customer_name": "",
16             "supplier_name": "",
17             "order_number": "",
18             "issue_date": "",
19             "delivery_date": "",

```

```

20     "destination": "",
21     "note_ordine": "",
22     "phone": "",
23     "email": "",
24     "fax": "",
25     "piva_cliente": "",
26     "cond_pagamento": "",
27     "listino_sconto": "",
28     "items": [
29         {
30             "supplier_code": "",
31             "item_code": "",
32             "desc": "",
33             "um": "",
34             "qty": 0,
35             "price": 0,
36             "discount": [],
37             "net": ""
38         }
39     ]
40 }
41 ]
42 }
43
44 === REGOLA 0      RUOLI ===
45 supplier_name e SEMPRE Villa Guelfa S.r.l.
46 Il CLIENTE e chi ha emesso l ordine.
47 Spett.le introduce il FORNITORE non il cliente.
48 MAI confondere i due ruoli.
49 Tutti i campi stringa: MAI null, usa "".
50
51 === REGOLA 1      RICONOSCI IL TIPO DI EXCEL ===
52
53 Hai ricevuto uno di questi tre tipi di documento.
54 Identificalo prima di estrarre qualsiasi dato.
55
56 TIPO A      CATALOGO A 3 COLONNE (Villa Guelfa XLS):
57 Riconosci questo tipo quando vedi:
58 - Intestazione con RAGIONE SOCIALE, DATA ORDINE,
59   NUMERO ORDINE, LUOGO CONSEGNA MERCE
60 - Righe prodotto con codici che iniziano con 25xx
61
62 Il testo estratto ha questo formato esatto per riga:
63 GRUPPO1_COD | GRUPPO1_DESC | GRUPPO1_QTY | GRUPPO1_QTY_DUP |
64   GRUPPO2_COD | GRUPPO2_DESC | GRUPPO2_QTY | GRUPPO3_COD |
65   GRUPPO3_DESC | GRUPPO3_QTY
66
67 REGOLA CRITICA PER PARSING:
68 - I valori QTY possono essere numeri interi (es. 50, 8, 12) OPPURE
69   numeri con decimale (es. 50.0, 8.0).
70 - I codici prodotto sono SEMPRE numeri 25xx (es. 2501, 2530, 2552).
71 - Se dopo la descrizione c'è un numero piccolo (es. 50, 12, 8.0)
72   che NON inizia per 25xx la quantit ordinata (qty).
73 - Se dopo la descrizione il prossimo valore è un numero 25xx
74   il codice del gruppo successivo (significa che il prodotto
75   precedente NON è stato ordinato).
76 - customer_name = il testo scritto ESATTAMENTE dopo o vicino a "
77   RAGIONE SOCIALE" (es. "F.LLI MORGESE SRL").

```



```

71 - IGNORA COMPLETAMENTE il pi di pagina con i contatti di Villa
    Guelfa.
72
73 Esempi di parsing corretto:
74 "2501 | DOLCE VITA PANETTONE | 8.0 | 8.0 | 2530..."
75     2501 qty=8 , poi inizia gruppo 2 con 2530
76
77 "2503 | LATTA SCIROCCO | 2532 | DEL CONVIVIO..."
78     2503 NON ordinato (dopo desc c' 2532 senza .0)
79     2532 il codice del gruppo 2
80
81 "2507 | PRINCIPE | 2536 | GOLOSITA | 16.0"
82     2507 NON ordinato
83     2536 ordinato qty=16
84
85 "2510 | AMBRA | 2.0 | 2.0 | 2539..."
86     2510 ordinato qty=2
87
88 "2521 | GRAN MILANO | 2550.0 | SAPORI..."
89     ATTENZIONE: 2550.0 ha il decimale quindi una QTY
90     MA 2550 anche un codice prodotto valido
91     In questo caso 2550.0 il codice del gruppo 2
92     scritto con decimale per errore Excel trattalo
93     come codice non come quantita
94     2521 NON ordinato
95
96 REGOLA PER GRUPPO 3 (colonne 8-11):
97 I codici del gruppo 3 appaiono come: 2552.0, 2553.0
98 Sono codici non quantita ignorali se non hanno
99 una quantita esplicita nella stessa riga.
100
101 Estrai items SOLO per prodotti dove il valore
102 immediatamente dopo la descrizione termina con .0
103 E non un codice prodotto valido (25xx).
104
105 TIPO B ORDINE SEMPLICE A RIGHE (XLSX Ragazzini):
106 Riconosci questo tipo quando vedi:
107 - Intestazione con nome agenzia, Spett.le Villa Guelfa
108 - Nome e indirizzo del cliente (F.LLI DEL MAGNO ecc.)
109 - P.I. del cliente
110 - Poche righe prodotto con formato:
111     codice | descrizione | (vuoto) | prezzo | quantita
112 - Sconto scritto separatamente (SCONTO 20%)
113 - Pagamento scritto separatamente
114
115 Il testo estratto mostra righe come:
116 2509 | dei GUELF | | 29.75 | 24
117 2536 | GOLOSITA | | 29.1 | 24
118 2549 | MENU D AUTUNNO | | 84.65 | 4
119
120 Estrai:
121 - customer_name = nome azienda cliente
122     (es. F.LLI DEL MAGNO di DEL MAGNO CLAUDIO & C. SNC)
123 - order_number da riga "ordine 188" o simile
124 - delivery_date da riga CONSEGNA
125 - destination = indirizzo del cliente
126 - piva_cliente da P.I.
127 - cond_pagamento da PAGAMENTO

```

```

128 - listino_sconto da SCONTO
129 - items: ogni riga con codice e quantit
130
131 Per ogni item nel TIPO B:
132 - supplier_code = codice 4 cifre (col 0)
133 - desc = descrizione (col 1)
134 - qty = quantit (col 4 o ultima colonna numerica)
135 - price = prezzo (col 3)
136 - discount = sconto globale trovato nel documento
137 - net = qty x price con sconto applicato
138
139 TIPO C      LISTINO CON QUANTITA (ODS Panconi):
140 Riconosci questo tipo quando vedi:
141 - Colonne: Cod | DESCRIZIONE | CATALOGO | prezzi IVA | Qt
142 - Molti prodotti con prezzi e aliquote IVA
143 - La colonna Qt      l ULTIMA colonna
144 - Solo alcune righe hanno un numero nella colonna Qt
145 - Righe senza Qt    NON sono ordinate
146
147 Il testo estratto mostra righe come:
148 2501 | DOLCE VITA PANETTONE | I DOLCI | 15,08 | 1,87 | 1,92 |
      11,33% | 18,87 €
149 2533 | IL GASTRONOMICO | I GASTRONOMICI | 7,35 | 9,82 | ... | 22,14
      € | 12
150 2534 | SPUMANTIERA CHLOE | ... | 23,42 € | 18
151
152 Estrai:
153 - customer_name dal corpo email o intestazione
154 - delivery_date dal corpo email o intestazione
155 - items: SOLO prodotti dove l ultima colonna
156   ha un numero positivo (quella    la Qt )
157
158 Per ogni item nel TIPO C:
159 - supplier_code = codice 4 cifre (prima colonna)
160 - desc = descrizione (seconda colonna)
161 - qty = valore nell ultima colonna numerica
162 - price = valore con simbolo € nella penultima
163   colonna (es. 22,14 €      22.14)
164 - discount = [] se non presente
165 - net = ""
166
167 TIPO E      CATALOGO TESTO INLINE (Villa Guelfa XLS versione testo):
168 Riconosci questo tipo quando vedi:
169 - Stessa struttura del TIPO A ma le quantit
170   appaiono INLINE nella stessa riga del prodotto
171 - Formato: CODICE DESCRIZIONE QUANTITA
172 - Esempio:
173   2506 SPUMANTIERA FANNY 50   2535 LA CONTADINA
174   2533 IL GASTRONOMICO 12   2534 SPUMANTIERA CHLOE 18
175 - La quantit      il numero che appare DOPO
176   la descrizione del prodotto e PRIMA del
177   prossimo codice prodotto
178 - I prodotti senza numero dopo la descrizione
179   NON sono stati ordinati
180
181 REGOLA CRITICA PER PARSING TIPO E:
182 Per ogni riga del documento cerca questo pattern:
183 CODICE(4 cifre) DESCRIZIONE(testo) QUANTITA(numero)

```

```

184 oppure
185 CODICE(4 cifre) DESCRIZIONE(testo) [nessun numero]
186
187 Esempi corretti:
188 "2506 SPUMANTIERA FANNY 50"
189     supplier_code=2506, desc=SPUMANTIERA FANNY, qty=50
190
191 "2501 DOLCE VITA PANETTONE    2530 DOLCE VITA GOURMET"
192     2501 NON ordinato (nessun numero prima del prossimo codice)
193     2530 anche da analizzare separatamente
194
195 "2511 LATTA MAESTRALE    2540 PIEMONTE IN TAVOLA"
196     ENTRAMBI non ordinati
197
198 Nota: delivery_date si trova spesso nelle NOTE
199 a lato del catalogo (es. "CONSEGNA NON OLTRE IL 10/12")
200     converti in GG/MM/AAAA    10/12/2025
201
202 Estrai:
203 - customer_name da RAGIONE SOCIALE
204 - delivery_date da NOTE o CONSEGNA NON OLTRE
205 - destination da LUOGO CONSEGNA MERCE
206 - items SOLO con quantit esplicita inline
207
208 TIPO F      LISTINO PREZZI VILLA GUELFA (senza quantit ):
209 Riconosci questo tipo quando vedi:
210 - Intestazione "Listino Natale" o "Listino Prezzi"
211 - Colonne: Cod. | DESCRIZIONE | PREZZO | CATALOGO |
212   imp.IVA 4% | imp.IVA 10% | imp.IVA 22% |
213   tot IVA | % IVA MEDIA | TOTALE IVA INCLUSA
214 - Logo Villa Guelfa in alto
215 - Nessuna colonna QUANTITA o PEZZI
216 - L ultima colonna    un prezzo (es. 18,87 €)
217   NON una quantit
218
219 In questo caso:
220 - Questo documento    un LISTINO PREZZI non un ordine
221 - NON contiene quantit ordinate
222 - Le quantit vengono dal CORPO EMAIL
223 - Il campo PREZZO (es. € 16,95)    il prezzo unitario
224 - Il campo TOTALE IVA INCLUSA    il prezzo con IVA
225 - Il campo CATALOGO (es. PZ.12, PZ.6) indica
226   il numero di pezzi per confezione (non la qty!)
227
228 Procedura per TIPO F:
229 STEP 1    Cerca le quantit nel corpo email
230 Il cliente ha scritto le quantit nell email come:
231 "DOLCE VITA PANETTONE 10" oppure
232 "10 x DOLCE VITA PANETTONE" oppure
233 "cod 2501 qty 10"
234
235 STEP 2    Abbina ogni prodotto nominato nell email
236 al suo prezzo nel listino usando il codice o il nome
237
238 STEP 3    Per ogni prodotto ordinato nell email:
239 - supplier_code = codice dalla colonna Cod.
240 - desc = DESCRIZIONE dal listino
241 - qty = quantit dal corpo email

```

```

242 - price = PREZZO dal listino (senza IVA, es. 16.95)
243 - discount = sconti menzionati nell email
244 - net = ""
245
246 STEP 4      Se nell email ci sono destinazioni diverse
247 crea ordini separati seguendo le Regole 11 e speciale.
248
249 Se il corpo email non menziona quantitat specifiche:
250 restituisci items vuoto e metti in note_ordine
251 "LISTINO PREZZI ALLEGATO - QUANTITA NON SPECIFICATE"
252
253 === REGOLA 2      CODICI PRODOTTO ===
254 supplier_code inizia con 2 e ha 4-5 cifre.
255 Esempi: 2501, 2518, 2535, 25325.
256 MAI inserire EAN 12-13 cifre.
257 MAI invertire supplier_code e item_code.
258 MAI inventare codici non presenti nel documento.
259 Se non trovi codice valido: lascia "".
260
261 === REGOLA 3      QUANTITA ===
262 TIPO A: qty = valore nella colonna PEZZI.
263 Il valore appare due volte uguale      usa uno solo.
264 Ignora righe senza PEZZI o con PEZZI vuoto.
265 TIPO B: qty = ultima colonna numerica della riga.
266 TIPO C: qty = ULTIMA colonna del documento.
267 Ignora righe senza Qt o con Qt vuota.
268 MAI usare Bancalaggio, N.plt, totali come qty.
269 Se quantitat vuota, trattino, zero: ESCLUDI riga.
270
271 === REGOLA 4      PREZZI E SCONTI ===
272 Converti prezzi con punto decimale: 12,50      12.50.
273 Se senza prezzi: price=0, net="".
274 discount      ARRAY di stringhe.
275
276 Se trovi uno sconto singolo (es. SCONTO 20%):
277 discount = ["20%"]
278
279 Se trovi sconti multipli separati da + o spazio
280 (es. SCONTO 20% + 5% oppure 20%+5%):
281 discount = ["20%", "5%"]
282 Ogni percentuale va come elemento separato dell array.
283 NON unire in una sola stringa tipo "20%+5%".
284
285 Se decimale      00: scrivi senza decimali ("20%").
286 Se decimale non      00: mantieni ("10,50%").
287 Se nessuno sconto: discount = [].
288
289 === REGOLA 5      DESTINAZIONE ===
290 TIPO A: LUOGO CONSEGNA MERCE nel documento.
291 TIPO B: indirizzo del cliente nel documento.
292 TIPO C: dal corpo email se non nel documento.
293 Se non trovi: "". MAI inventare.
294 Stringa semplice su una riga.
295
296 === REGOLA 6      DATE E PAGAMENTO ===
297 issue_date e delivery_date: formato GG/MM/AAAA.
298 Data 29.10.25      29/10/2025.
299 Data 28/11/25      28/11/2025.

```

```

300 CONSEGNA o DATA CONSEGNA      delivery_date.
301 Se delivery_date contiene testo come URGENTE
302 invece di una data: metti URGENTE in note_ordine
303 e lascia delivery_date come "".
304 Se non trovata: "".
305
306 cond_pagamento: cerca nel documento queste diciture:
307 MODALITA DI PAGAMENTO, PAGAMENTO, MODALITA PAGAMENTO.
308 Copia il valore ESATTAMENTE come scritto nel documento.
309 Esempi corretti:
310 - "assegno a fine campagna"
311 - "BONIFICO BANCARIO 60 GG DF.F.M."
312 - "RIMESSA DIRETTA 30 GG"
313 - "1/2 AGENTE"
314 Se non trovato: "".
315
316 === REGOLA 7      INTEGRAZIONE EMAIL ===
317 Excel      fonte primaria.
318 Email      fonte secondaria per:
319 - Dati cliente mancanti nell Excel
320 - Data consegna se non nell Excel
321 - Sconti aggiuntivi
322 - Note speciali
323 MAI usare firma Villa Guelfa come dati cliente.
324
325 === REGOLA 8      NOTE ===
326 Testi speciali      note_ordine:
327 URGENTE, PRE FATTURA, ANNULLA PRECEDENTE,
328 RITIRARE ASSEGNO, COLLI NR, TEL X CONSEGNA.
329 Se nessuna nota: "".
330
331 === REGOLA 9      DIVIETO ALLUCINAZIONE ===
332 NON inventare MAI valori.
333 Se campo non trovato: "".
334 Null      vietato      usa sempre "".
335
336 === REGOLA 10     ORDINE NEL CORPO EMAIL + DATI IN EXCEL ===
337
338 Quando l Excel contiene SOLO dati anagrafici (TIPO D)
339 e l ordine      nel corpo email, segui queste regole:
340
341 PRODOTTI DAL CORPO EMAIL:
342 Il testo dell ordine ha formato libero come:
343 DOLCE VITA PANDORO 36
344 SCIROCCO 24
345 FANNY 12
346 GRAN GALA' 4
347 PECCATI DI GOLA 4
348
349 Per ogni riga: il numero alla fine      la qty.
350 Cerca il codice nel catalogo Villa Guelfa.
351 Esempi:
352 - DOLCE VITA PANDORO 36      supplier_code=2502, qty=36
353 - SCIROCCO 24      supplier_code=2503, qty=24
354 - FANNY 12      supplier_code=2506, qty=12
355 - GRAN GALA' 4      supplier_code=2518, qty=4
356 - PECCATI DI GOLA 4      supplier_code=2514, qty=4
357

```

```

358 SCONTO DAL CORPO EMAIL:
359 Se trovi "Sconto X%" nel corpo email:
360 - Applicalo a TUTTI gli items come discount=["X%"]
361 - NON lasciare discount=[] se lo sconto presente
362 - Cerca: "Sconto", "sconto", "SCONTO" seguito da numero%
363
364 SETTIMANA CONSEGNA:
365 Se trovi "Consegna settimana XX" nel corpo email:
366 - Determina l ANNO dalla data dell email o dal
367 contesto del documento
368 - Calcola la data reale del luned della settimana
369 ISO indicata per quell anno
370 - Esempi per 2025:
371 Settimana 51 del 2025 = 15/12/2025
372 Settimana 52 del 2025 = 22/12/2025
373 - Esempi per 2026:
374 Settimana 1 del 2026 = 29/12/2025
375 Settimana 10 del 2026 = 02/03/2026
376 Settimana 20 del 2026 = 11/05/2026
377 Settimana 48 del 2026 = 23/11/2026
378 Settimana 51 del 2026 = 14/12/2026
379 Settimana 52 del 2026 = 21/12/2026
380 - Se l anno non chiaro usa l anno corrente
381 - delivery_date = luned della settimana in
382 formato GG/MM/AAAA
383
384 DATI CLIENTE DALL EXCEL:
385 Usa l Excel per compilare:
386 - customer_name
387 - destination (indirizzo di consegna)
388 - piva_cliente
389 - phone, email, fax
390 MAI usare dati Villa Guelfa come dati cliente.
391
392 FIRMA VILLA GUELFA:
393 L email pu contenere una firma di un commerciale
394 Villa Guelfa (es. Filippo Bernocco).
395 Questa firma NON il cliente.
396 Il cliente chi ha scritto il messaggio originale
397 o l azienda nell Excel.
398
399 === REGOLA 11 LISTA DESTINAZIONI (AGGIORNATA) ===
400
401 Quando il documento Excel contiene colonne come
402 NOMINATIVO, INDIRIZZO, LOCALITA, BIGLIETTO AUGURI
403 senza codici prodotto nelle righe:
404
405 STEP 1 Trova il prodotto nel corpo email:
406 Cerca pattern come:
407 "15 confezioni 25211, DELIZIE DA RE, €29,99"
408 "N. pezzi CODICE, DESCRIZIONE, €PREZZO"
409 Estrai: supplier_code, desc, price, qty totale
410
411 STEP 2 Trova gli sconti nel corpo email:
412 Cerca "Sconto X%" possono essere multipli
413 es. "Sconto 5% + Sconto 3%" ["5%","3%"]
414
415 STEP 3 Per ogni riga Excel con indirizzo:

```

```

416 Crea UN ordine separato con:
417 - destination = NOMINATIVO + INDIRIZZO + CAP +
418   LOCALITA + PROV su una riga
419 - items = il prodotto trovato nello STEP 1
420   con qty = valore colonna Q. di quella riga
421 - note_ordine = BIGLIETTO AUGURI + NOTE CONSEGNA
422 - customer_name = dai dati cliente in fondo Excel
423   (es. Ragione Sociale: FLORIDA SRL)
424 - delivery_date = settimana consegna nel documento
425 - cond_pagamento = MODALITA DI PAGAMENTO nel documento
426 - piva_cliente = P.IVA dai dati cliente in Excel
427
428 STEP 4      Raggruppa righe con stesso indirizzo:
429 Se pi      righe hanno lo stesso indirizzo fisico
430 sommale in un ordine con qty totale e metti
431 tutti i nomi in note_ordine.
432
433 IMPORTANTE: Il prodotto viene SEMPRE dall email.
434 L Excel contiene SOLO gli indirizzi di consegna.
435
436 === REGOLA CUSTOMER NAME (EMAIL INOLTRATE) ===
437 Il nome del cliente sul PDF potrebbe essere errato (es. "BUSE").
438 Devi SEMPRE controllare il CORPO EMAIL per trovare l'oggetto
   originale dell'email inoltrata.
439 Cerca righe nel testo dell'email come "Oggetto: [EXT] Ordine MGT
   Bevande" oppure "Subject: Ordine...".
440 Estrai il vero nome dell'azienda da quella riga (es. "MGT Bevande")
   e inseriscilo come "customer_name".
441 Il nome trovato nell'oggetto originale dell'email vince SEMPRE sul
   nome scritto nel PDF.
442
443 === REGOLA O AGGIUNTA      ERRORI COMUNI DA EVITARE ===
444
445 TELEFONO:
446 Il campo TEL nel catalogo Villa Guelfa ha spesso
447 il numero vuoto o incompleto.
448 MAI usare il CAP (5 cifre) come telefono.
449 MAI usare numeri di pagina o codici come telefono.
450 Se il numero ha meno di 6 cifre: lascia phone = "".
451 Il telefono del cliente      vicino a TEL o CELL
452 nella sezione dati cliente in alto.
453
454 EMAIL:
455 info@villaguelfa.it e ordini@villaguelfa.it
456 appartengono a Villa Guelfa      NON sono email cliente.
457 MAI usarle come email del cliente.
458 L email del cliente      quella scritta vicino a MAIL
459 nella sezione dati cliente.
460 Se l email trovata      di Villa Guelfa: lascia "".
461
462 DESTINAZIONE:
463 Rimuovi tutti gli spazi e underscore in eccesso.
464 "MADDALONI      AZIENDA PRIVATA"      "MADDALONI"
465 Prendi solo la parte significativa dell indirizzo.
466 Se il campo LUOGO CONSEGNA MERCE      vuoto o ha solo
467 underscore: lascia destination = "".
468
469 CONDIZIONI PAGAMENTO:

```

```

470 Se il campo contiene solo underscore, trattini
471 o spazi vuoti: lascia cond_pagamento = "".
472 Deve contenere testo reale come "bonifico",
473 "assegno", "rimessa" ecc.
474
475 P.IVA CLIENTE:
476 Cerca PARTITA IVA nella sezione dati cliente.
477 Nel catalogo Villa Guelfa vicino a PARTITA IVA.
478 02537910040 la P.IVA di Villa Guelfa NON usarla.
479
480 OUTPUT: Inizia con { e finisci con }. Nientaltro.

```

Listing 3: Gemini System Prompt: Excel Attachment Logic

3.2 Dynamic HTML to PDF Standardization

Regardless of whether the order initially arrived as a plain text email or a messy PDF, the final output must be perfectly standardized before it is integrated into the Panthera ERP.

To achieve this, I engineered a custom HTML and JavaScript node within n8n. This node dynamically injects the JSON data extracted by Gemini into a raw HTML template. I meticulously designed the CSS of this HTML code to visually mirror the exact layout and structure of our standardized client Excel templates. Once the HTML is populated, it is passed to Gotenberg (hosted on Railway.app), which renders it into a high-fidelity PDF. This ensures that every order enters the system with an identical, perfectly standardized layout.

```

1 // 1. Grab the clean data for THIS SPECIFIC ITEM (Since it runs once
  per item)
2 const data = $input.item.json;
3
4 // 2. DYNAMIC SUPPLIER LOGIC
5 const isVillaGuelfa = (data.supplier_name || '').toUpperCase().includes
  ('GUELFA');
6 const fornitoreName = isVillaGuelfa ? 'VILLA GUELFA S.R.L.' : 'DRINK
  INTERNATIONAL SPA';
7 const fornitorePiva = isVillaGuelfa ? '02537910040' : 'IT00926410010';
8
9 // 3. CREATE A UNIQUE FILE NAME (Adds a timestamp to prevent
  overwriting!)
10 let rawCustomer = data.customer_name || 'Ordine_Fornitore';
11 let cleanCustomer = rawCustomer.replace(/[^a-zA-Z0-9]/g, '_').
  toUpperCase();
12 let orderSuffix = data.order_number
13   ? String(data.order_number).replace(/[^a-zA-Z0-9]/g, '')
14   : new Date().getTime() + "_" + Math.floor(Math.random() * 1000);
15
16 let safeFilename = `${cleanCustomer}_${orderSuffix}.pdf`;
17
18 // 4. PRE-CALCULATE TOTALS & BUILD TABLE ROWS
19 let totalQty = 0;
20 let totalImporto = 0;
21 let itemsHtml = '';
22
23 const itemsList = data.items || [];

```



```

24
25 if (itemsList.length === 0) {
26     itemsHtml = '<tr><td colspan="9" style="text-align:center; padding
:20px; background-color:#FFF2CC; color:red;">Nessun articolo trovato
.</td></tr>';
27 } else {
28     itemsList.forEach((lineItem, index) => {
29         let safeQty = parseFloat(lineItem.qty) || 0;
30         let safePrice = parseFloat(String(lineItem.unit_price ||
lineItem.price || 0).replace(',', '.', '')) || 0;
31         let calculatedNet = safeQty * safePrice;
32         let discountText = '';
33
34         // --- NEW BULLETPROOF DISCOUNT FORMATTER & MATH LOGIC ---
35         if (lineItem.discount !== null && lineItem.discount !==
undefined && lineItem.discount !== "") {
36             let rawDiscount = lineItem.discount;
37             let discountArrayForMath = [];
38
39             // 1. Normalize whatever input we got into a clean array
40             if (Array.isArray(rawDiscount)) {
41                 discountArrayForMath = rawDiscount.map(String);
42             } else if (typeof rawDiscount === 'string' && rawDiscount.
includes('+')) {
43                 discountArrayForMath = rawDiscount.split('+').map(p =>
p.trim());
44             } else if (typeof rawDiscount === 'number') {
45                 if (rawDiscount > 0 && rawDiscount < 1) {
46                     discountArrayForMath = [(rawDiscount * 100).toFixed
(0) + "%"];
47                 } else {
48                     discountArrayForMath = [rawDiscount.toString()];
49                 }
50             } else {
51                 discountArrayForMath = [String(rawDiscount).trim()];
52             }
53
54             // 2. Format the text AND calculate the net price
simultaneously
55             let formattedParts = [];
56             for (let part of discountArrayForMath) {
57                 // Formatting for the HTML table
58                 let cleanPart = part.replace(/\s/g, '').replace(/,/g,
'.');
59                 if (cleanPart !== "") {
60                     let formattedPart = cleanPart.includes('%') ?
cleanPart : cleanPart + '%';
61                     formattedParts.push(formattedPart);
62
63                     // Math for the net price
64                     let pct = parseFloat(cleanPart.replace('%', ''));
65                     if (!isNaN(pct) && pct > 0) {
66                         calculatedNet = calculatedNet * (1 - (pct /
100));
67                     }
68                 }
69             }
70             discountText = formattedParts.join(" + ");

```

```

71     }
72     // --- END DISCOUNT LOGIC ---
73
74     totalQty += safeQty;
75     totalImporto += calculatedNet;
76
77     itemsHtml += '
78     <tr>
79         <td class="bg-light-blue center" style="font-weight:bold;
color:#203764;">${index + 1}</td>
80         <td class="bg-light-blue center">${lineItem.supplier_code
|| ''}</td>
81         <td class="bg-light-blue center">${lineItem.item_code ||
lineItem.code || ''}</td>
82         <td class="bg-yellow left">${lineItem.desc || ''}</td>
83         <td class="bg-yellow center">${lineItem.um || 'PZ'}</td>
84         <td class="bg-yellow center">${safeQty}</td>
85         <td class="bg-yellow right">€ ${safePrice.toFixed(2)}</td>
86         <td class="bg-yellow center">${discountText}</td>
87         <td class="bg-light-blue right">€ ${calculatedNet.toFixed
(2)}</td>
88     </tr>
89     ';
90     });
91 }
92
93 // 4.5. BUILD THE NOTES BOX (Only shows if note_ordine exists!)
94 let noteHtml = '';
95 if (data.note_ordine && data.note_ordine.trim() !== '' && data.
note_ordine !== 'null') {
96     noteHtml = '
97     <div style="margin-top: 30px; border: 2px solid #D83B01; background
-color: #FFF4CE; padding: 10px;">
98         <div style="font-weight: bold; color: #D83B01; font-size: 11pt;
margin-bottom: 5px;">         NOTE / COMUNICAZIONI EMAIL:</div>
99         <div style="font-size: 9.5pt; color: #000; white-space: pre-
wrap;">${data.note_ordine}</div>
100     </div>
101     ';
102 }
103
104 // 5. BUILD THE TEMPLATE
105 const html = '<!DOCTYPE html>
106 <html>
107 <head>
108     <meta charset="UTF-8">
109     <style>
110         @page { size: A4 landscape; margin: 10mm; background-color: #ffffff
; }
111         body { font-family: Arial, sans-serif; font-size: 8.5pt; margin: 0;
padding: 0; color: #000; }
112         .bg-dark-blue { background-color: #203764; color: white; }
113         .bg-mid-blue { background-color: #305496; color: white; }
114         .bg-yellow { background-color: #FFF2CC; border: 1px solid #E6C800 !
important; }
115         .bg-light-blue { background-color: #DDEEFF; border: 1px solid #9
DC3E6 !important; color: #203764; }
116         .bg-white { background-color: #FFFFFF; border: 1px solid #B7B7B7 !

```

```

important; }
117 .header-banner { text-align: center; padding: 6px; font-size: 14pt;
font-weight: bold; }
118 .sub-banner { text-align: center; padding: 4px; font-size: 9pt;
margin-bottom: 15px; }
119 table { width: 100%; border-collapse: collapse; table-layout: fixed
; margin-bottom: 10px; }
120 td { padding: 4px; vertical-align: middle; border: 1px solid #
ffffff; }
121 .label-cell { text-align: right; font-weight: bold; color: #203764;
width: 15%; padding-right: 8px; }
122 .input-cell { width: 35%; height: 20px; font-weight: bold; padding-
left: 5px; }
123 .items-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top:
5px; }
124 .items-table th { background-color: #203764; color: white; font-
weight: bold; padding: 6px; text-align: center; border: 1px solid #
ffffff;}
125 .items-table td { border: 1px solid #D0D8E8; padding: 5px; }
126 .center { text-align: center; }
127 .left { text-align: left; }
128 .right { text-align: right; }
129 </style>
130 </head>
131 <body>
132 <div class="bg-dark-blue header-banner">${fornitoreName} ORDINE
FORNITORE</div>
133 <div class="bg-mid-blue sub-banner">Generato Automaticamente (
Estrazione AI)</div>
134 <table>
135 <tr>
136 <td class="label-cell">N. DOCUMENTO:</td>
137 <td class="input-cell bg-yellow">${data.order_number || ''}
</td>
138 <td class="label-cell">NOME CLIENTE:</td>
139 <td class="input-cell bg-yellow" style="color: #000;">${
data.customer_name || ''}</td>
140 </tr>
141 <tr>
142 <td class="label-cell">DATA EMISSIONE:</td>
143 <td class="input-cell bg-yellow">${data.issue_date || ''}</
td>
144 <td class="label-cell">P.IVA:</td>
145 <td class="input-cell bg-light-blue">${data.piva_cliente ||
''}</td>
146 </tr>
147 <tr>
148 <td class="label-cell">DATA CONSEGNA:</td>
149 <td class="input-cell bg-yellow">${data.delivery_date ||
''}</td>
150 <td class="label-cell">CODE:</td>
151 <td class="input-cell bg-light-blue"></td>
152 </tr>
153 <tr>
154 <td class="label-cell">DESTINAZIONE:</td>
155 <td class="input-cell bg-yellow">${data.destination || ''}<
/td>
156 <td class="label-cell">INDIRIZZO:</td>

```

```

157         <td class="input-cell bg-light-blue"></td>
158     </tr>
159     <tr>
160         <td class="label-cell">NOTE ORDINE:</td>
161         <td class="input-cell bg-yellow">${data.
special_instructions || ''}</td>
162         <td class="label-cell">TELEFONO:</td>
163         <td class="input-cell bg-light-blue">${data.phone || ''}</
td>
164     </tr>
165     <tr>
166         <td class="label-cell"></td>
167         <td class="input-cell"></td>
168         <td class="label-cell">EMAIL:</td>
169         <td class="input-cell bg-light-blue">${data.email || ''}</
td>
170     </tr>
171     <tr>
172         <td class="label-cell"></td>
173         <td class="input-cell"></td>
174         <td class="label-cell">FAX:</td>
175         <td class="input-cell bg-light-blue">${data.fax || ''}</td>
176     </tr>
177 </table>
178 <table>
179     <tr>
180         <td class="label-cell">COND. PAGAMENTO:</td>
181         <td class="input-cell bg-light-blue">${data.payment_terms
|| ''}</td>
182         <td class="label-cell">LISTINO / SCONTO:</td>
183         <td class="input-cell bg-light-blue">${data.discount || ''}
</td>
184     </tr>
185     <tr>
186         <td class="label-cell"></td>
187         <td class="input-cell"></td>
188         <td class="label-cell">FORNITORE:</td>
189         <td class="input-cell bg-white" style="color: #000;">${
fornitoreName}</td>
190     </tr>
191     <tr>
192         <td class="label-cell"></td>
193         <td class="input-cell"></td>
194         <td class="label-cell">P.IVA FORN.:</td>
195         <td class="input-cell bg-white" style="color: #000;">${
fornitorePiva}</td>
196     </tr>
197 </table>
198 <table>
199     <tr>
200         <td class="label-cell">TOTALE QUANTITÀ:</td>
201         <td class="input-cell bg-light-blue center">${totalQty}</td>
202     </tr>
203     <tr>
204         <td class="label-cell">TOTALE IMPORTO:</td>
205         <td class="input-cell bg-light-blue center">€ ${
totalImporto.toFixed(2)}</td>
206     </tr>
207 </table>

```

```

206     <table class="items-table">
207         <thead>
208             <tr>
209                 <th style="width: 3%;">#</th>
210                 <th style="width: 14%;">CODICE FORNITORE</th>
211                 <th style="width: 14%;">CODICE ARTICOLO</th>
212                 <th style="width: 32%;">DESCRIZIONE</th>
213                 <th style="width: 4%;">U.M.</th>
214                 <th style="width: 6%;">QTÀ</th>
215                 <th style="width: 10%;">PREZZO LORDO €</th>
216                 <th style="width: 7%;">SCONTO %</th>
217                 <th style="width: 10%;">IMPORTO NETTO €</th>
218             </tr>
219         </thead>
220         <tbody>
221             ${itemsHtml}
222         </tbody>
223     </table>
224
225     ${noteHtml}
226
227 </body>
228 </html>';
229
230 // 6. OUTPUT THIS SINGLE ITEM TO RAILWAY
231 const binaryData = Buffer.from(html, 'utf8').toString('base64');
232
233 return {
234     json: {
235         orderData: data,
236         pdfFileName: safeFilename
237     },
238     binary: {
239         "index.html": {
240             data: binaryData,
241             mimeType: "text/html",
242             fileName: "index.html"
243         }
244     }
245 };

```

Listing 4: Excerpt of the HTML Template logic mirroring the standardized Excel layout

3.3 Python Data Manipulation & Smart Excel Logic

For scenarios requiring manual agent input, a Python tool was developed using the `openpyxl` library to generate restricted "Smart-Templates." By embedding `ANAGRAFICA_CLIENTI` and `CATALOGO` data directly from Panthera ERP into hidden backend sheets, the tool uses dynamic Excel `FILTER()` and `VLOOKUP` formulas to restrict frontend inputs to valid SKUs and allowed quantities, ensuring 100% ERP compatibility.

```

1 import os
2 from openpyxl.styles import Protection
3 from openpyxl import Workbook
4 from openpyxl.styles import Font, PatternFill, Alignment, Border, Side
5 from openpyxl.worksheet.datavalidation import DataValidation
6 from openpyxl.worksheet.page import PageMargins

```

```

7
8 DARK_BLUE = "203764"
9 MID_BLUE = "305496"
10 YELLOW = "FFF2CC"
11 LIGHT_BLUE = "D9E1F2"
12 AUTO_FILL = "DDEEFF"
13 WHITE = "FFFFFF"
14 BLACK = "000000"
15 GRAY_TEXT = "595959"
16
17 def fnt(bold=False, size=11, color=BLACK, name="Arial"):
18     return Font(name=name, bold=bold, size=size, color=color)
19 def fill(h):
20     return PatternFill("solid", fgColor=h)
21 def aln(h="left", v="center", wrap=False):
22     return Alignment(horizontal=h, vertical=v, wrap_text=wrap)
23 def box(color="BFBFBF", style="thin"):
24     s = Side(style=style, color=color)
25     return Border(left=s, right=s, top=s, bottom=s)
26 def hdr_border():
27     return Border(
28         left=Side(style="thin", color=WHITE),
29         right=Side(style="thin", color=WHITE),
30         bottom=Side(style="medium", color="1F4E79"),
31     )
32
33 wb = Workbook()
34
35 #
36
37 # SHEET 1      ANAGRAFICA_CLIENTI (hidden)
38
39 ana = wb.active
40 ana.title = "ANAGRAFICA_CLIENTI"
41 ana.sheet_state = "hidden"
42 ana.sheet_properties.tabColor = "7F7F7F"
43
44 ana_cols = [
45     ("NOME CLIENTE", 35), # A
46     ("P.IVA", 18), # B
47     ("CODE", 35), # C
48     ("INDIRIZZO", 40), # D
49     ("TELEFONO", 16), # E
50     ("EMAIL", 30), # F
51     ("FAX", 16), # G
52     ("CONDIZIONI PAGAMENTO", 28), # H
53     ("LISTINO / SCONTO STD", 22), # I
54 ]
55 for ci, (title, w) in enumerate(ana_cols, start=1):
56     c = ana.cell(row=1, column=ci, value=title)
57     c.font, c.fill, c.alignment = fnt(bold=True, size=10, color=WHITE),
58     fill(DARK_BLUE), aln("center")
59     ana.column_dimensions[chr(64+ci)].width = w
60
61 dummy_clients = [

```

```

60     ("Rossi & Figli S.r.l.", "IT01234567890", "C243545",
61     "Via Roma 1, 10100 Torino", "+39 011 1234567", "ordini@rossi.
    it",
62     "+39 011 7654321", "30 gg d.f.f.m.", "Listino A
    -10%"),
63     ("Bianchi Distribuzione S.p.A.", "IT09876543210", "C948964959",
64     "Corso Italia 55, 20100 Milano", "+39 02 9876543", "
    acquisti@bianchi.it",
65     "+39 02 3456789", "60 gg d.f.", "Listino B
    -15%"),
66     ("Verdi Commercio S.n.c.", "IT05555555500", "C385282",
67     "Piazza Garibaldi 3, 40100 Bologna", "+39 051 555666", "info@verdi
    .it",
68     "", "Rimessa diretta", "Listino C
    -5%"),
69 ]
70 for ri, row_data in enumerate(dummy_clients, start=2):
71     for ci, val in enumerate(row_data, start=1):
72         c = ana.cell(row=ri, column=ci, value=val)
73         c.font, c.alignment = fnt(size=10), aln("left")
74
75 #
76 # SHEET 1.5 DESTINAZIONI (hidden)
77 #
78 dest = wb.create_sheet("DESTINAZIONI")
79 dest.sheet_state = "hidden"
80 dest.sheet_properties.tabColor = "7F7F7F"
81
82 dest.column_dimensions["A"].width = 35
83 dest.column_dimensions["B"].width = 60
84
85 for ci, title in enumerate(["NOME CLIENTE", "INDIRIZZO CONSEGNA"],
    start=1):
86     c = dest.cell(row=1, column=ci, value=title)
87     c.font, c.fill, c.alignment = fnt(bold=True, size=10, color=WHITE),
    fill(DARK_BLUE), aln("center")
88
89 dummy_dest = [
90     ("Rossi & Figli S.r.l.", "Via Roma 1, Torino (Sede Principale)"),
91     ("Rossi & Figli S.r.l.", "Magazzino Esterno - Via Milano 45,
    Nichelino (TO)"),
92     ("Bianchi Distribuzione S.p.A.", "Corso Italia 55, Milano"),
93     ("Verdi Commercio S.n.c.", "Piazza Garibaldi 3, Bologna (Negozio
    Centro)"),
94     ("Verdi Commercio S.n.c.", "Via dell'Industria 12, San Lazzaro (
    Magazzino)"),
95 ]
96
97 for ri, (cliente, indirizzo) in enumerate(dummy_dest, start=2):
98     dest.cell(row=ri, column=1, value=cliente).font = fnt(size=10)
99     dest.cell(row=ri, column=2, value=indirizzo).font = fnt(size=10)
100
101 #

```

```

102 # SHEET 2          CATALOGO (hidden)
103 #

104 cat = wb.create_sheet("CATALOGO")
105 cat.sheet_state = "hidden"
106 cat.sheet_properties.tabColor = "7F7F7F"
107
108 cat_cols = [("NOME CLIENTE", 35), ("DESCRIZIONE ARTICOLO", 52), ("
        CODICE FORNITORE", 20), ("CODICE ARTICOLO", 20)]
109 for ci, (title, w) in enumerate(cat_cols, start=1):
110     c = cat.cell(row=1, column=ci, value=title)
111     c.font, c.fill, c.alignment = fnt(bold=True, size=10, color=WHITE),
        fill(MID_BLUE), aln("center")
112     cat.column_dimensions[chr(64+ci)].width = w
113
114 dummy_catalogue = [
115     ("Rossi & Figli S.r.l.",          "Candela Profumata Vaniglia 200g",
        "60001", "INT-A01"),
116     ("Rossi & Figli S.r.l.",          "Set Regalo Lusso Natale 2025",
        "60002", "INT-A02"),
117     ("Rossi & Figli S.r.l.",          "Diffusore Ambiente Bergamotto 100
        ml", "60003", "INT-A03"),
118     ("Bianchi Distribuzione S.p.A.", "Portafotografie Legno Naturale 15
        x20", "60101", "INT-B01"),
119     ("Bianchi Distribuzione S.p.A.", "Cornice Argento Premium 20x30",
        "60102", "INT-B02"),
120     ("Bianchi Distribuzione S.p.A.", "Album Foto Pelle 100 Foto",
        "60103", "INT-B03"),
121     ("Verdi Commercio S.n.c.",       "Vassoio Decorativo Metallo Oro 40
        cm", "60201", "INT-C01"),
122     ("Verdi Commercio S.n.c.",       "Cesto Regalo Vimini Grande",
        "60202", "INT-C02"),
123     ("Verdi Commercio S.n.c.",       "Scatola Regalo Rigida Rossa 30
        x20x10", "60203", "INT-C03"),
124 ]
125
126 for ri, (cliente, desc, cod_for, cod_art) in enumerate(dummy_catalogue
        , start=2):
127     cat.cell(row=ri, column=1, value=cliente).font = fnt(size=10)
128     cat.cell(row=ri, column=2, value=desc).font     = fnt(size=10)
129     cat.cell(row=ri, column=3, value=cod_for).font  = fnt(size=10, bold
        =True)
130     cat.cell(row=ri, column=4, value=cod_art).font  = fnt(size=10, bold
        =True)
131
132 #

133 # SHEET 3          HELPER (hidden)
134 #

135 hlp = wb.create_sheet("HELPER")
136 hlp.sheet_state = "hidden"
137 hlp.sheet_properties.tabColor = "7F7F7F"
138 hlp.column_dimensions["A"].width = 52

```



```

139 hlp.column_dimensions["B"].width = 22
140
141 for ci, title in enumerate(["DESCRIZIONE (filtrata)", "CODICE FORNITORE
    (filtrato)"], start=1):
142     c = hlp.cell(row=1, column=ci, value=title)
143     c.font, c.fill, c.alignment = fnt(bold=True, size=9, color=WHITE),
        fill(DARK_BLUE), aln("center")
144
145 hlp.cell(row=2, column=1, value='=_xlfn.FILTER(CATALOGO!B2:B10000,
        CATALOGO!A2:A10000=ORDINE!$H$4, "NESSUN ARTICOLO TROVATO")')
146 hlp.cell(row=2, column=2, value='=_xlfn.FILTER(CATALOGO!C2:C10000,
        CATALOGO!A2:A10000=ORDINE!$H$4, "")')
147 hlp.cell(row=2, column=3, value='=_xlfn.FILTER(CATALOGO!D2:D10000,
        CATALOGO!A2:A10000=ORDINE!$H$4, "")')
148
149 hlp.column_dimensions["E"].width = 60
150 c = hlp.cell(row=1, column=5, value="DESTINAZIONI (filtrate)")
151 c.font, c.fill, c.alignment = fnt(bold=True, size=9, color=WHITE), fill
        (DARK_BLUE), aln("center")
152 hlp.cell(row=2, column=5, value='=_xlfn.FILTER(DESTINAZIONI!B2:B10000,
        DESTINAZIONI!A2:A10000=ORDINE!$H$4, "")')
153
154 #         NEW: GENERATE NUMBERS 1 TO 200 FOR QUANTITY DROPDOWN
155 hlp.column_dimensions["G"].width = 20
156 c = hlp.cell(row=1, column=7, value="QUANTITÀ AMMESSE")
157 c.font, c.fill, c.alignment = fnt(bold=True, size=9, color=WHITE), fill
        (DARK_BLUE), aln("center")
158
159 # Write numbers 1 to 200 into column G
160 for i in range(1, 201):
161     hlp.cell(row=i+1, column=7, value=i)
162
163 #
164
164 # SHEET 4         ORDINE (visible)
165 #
166
166 ws = wb.create_sheet("ORDINE")
167 ws.sheet_properties.tabColor = DARK_BLUE
168
169 col_widths = {
170     "A": 20, "B": 20, "C": 20, "D": 40, "E": 8, "F": 22, "G": 22, "H":
        22, "I": 22
171 }
172 for col, w in col_widths.items():
173     ws.column_dimensions[col].width = w
174 for r in range(1, 170):
175     ws.row_dimensions[r].height = 18
176
177 ws.merge_cells("A1:I1")
178 c = ws["A1"]
179 c.value = "DRINK INTERNATIONAL SPA         ORDINE FORNITORE"
180 c.font, c.fill, c.alignment = fnt(bold=True, size=12, color=WHITE),
        fill(DARK_BLUE), aln("center")
181 ws.row_dimensions[1].height = 28
182

```

```

183 ws.merge_cells("A2:I2")
184 c = ws["A2"]
185 c.value = "Seleziona il CLIENTE (H4)          dati anagrafici e catalogo si
          aggiornano. Poi scegli DESCRIZIONE          Codice Fornitore si compila
          da solo."
186 c.font, c.fill, c.alignment = fnt(size=10, color=WHITE), fill(MID_BLUE)
          , aln("center")
187 ws.row_dimensions[3].height = 6
188
189 def label(row, col, text):
190     c = ws.cell(row=row, column=col, value=text)
191     c.font, c.alignment = fnt(bold=True, color=DARK_BLUE), aln("right")
192
193 def yellow_merged(addr_from, addr_to, row):
194     for col_letter in range(ord(addr_from), ord(addr_to) + 1):
195         cell = ws[f"{chr(col_letter)}{row}"]
196         cell.protection = Protection(locked=False)
197     ws.merge_cells(f"{addr_from}{row}:{addr_to}{row}")
198     c = ws[f"{addr_from}{row}"]
199     c.fill, c.font, c.alignment, c.border = fill(YELLOW), fnt(size=11),
        aln("left"), box("E6C800")
200     return c
201
202 def auto_merged(addr_from, addr_to, row, formula):
203     ws.merge_cells(f"{addr_from}{row}:{addr_to}{row}")
204     c = ws[f"{addr_from}{row}"]
205     c.value = formula
206     c.fill = fill(AUTO_FILL)
207     c.font = fnt(size=11, color=GRAY_TEXT)
208     c.border = box("9DC3E6")
209     return c
210
211 def vlook(col_n):
212     return f'=IFERROR(VLOOKUP($H$4,ANAGRAFICA_CLIENTI!$A:$I,{col_n},0)
        ,"'')'
213
214 label(4, 1, "N. DOCUMENTO:"); yellow_merged("B","E", 4)
215 label(5, 1, "DATA EMISSIONE:"); c5=yellow_merged("B","E",5); c5.
        number_format="DD/MM/YYYY"
216 label(6, 1, "DATA CONSEGNA:"); c6=yellow_merged("B","E",6); c6.
        number_format="DD/MM/YYYY"
217 label(7, 1, "DESTINAZIONE:"); yellow_merged("B","E", 7)
218 label(8, 1, "NOTE ORDINE:"); yellow_merged("B","E", 8)
219
220 label(4, 6, "NOME CLIENTE:"); yellow_merged("H","I", 4)
221 label(5, 6, "P. IVA:"); auto_merged("H","I", 5, vlook(2))
222 label(6, 6, "CODE:"); auto_merged("H","I", 6, vlook(3))
223 label(7, 6, "INDIRIZZO:"); auto_merged("H","I", 7, vlook(4))
224 label(8, 6, "TELEFONO:"); auto_merged("H","I", 8, vlook(5))
225 label(9, 6, "EMAIL:"); auto_merged("H","I", 9, vlook(6))
226 label(10, 6, "FAX:"); auto_merged("H","I", 10, vlook(7))
227
228 ws.row_dimensions[11].height = 6
229
230 label(12, 1, "COND. PAGAMENTO:"); auto_merged("B","E", 12, vlook(8))
231 label(12, 6, "LISTINO / SCONTO:"); auto_merged("H","I", 12, vlook(9))
232
233 for row, lbl, val in [(13, "FORNITORE:", "DRINK INTERNATIONAL SPA"),

```

```

(14, "P.IVA FORN.:", "IT00926410010"]]:
234     label(row, 6, lbl)
235     ws.merge_cells(f"H{row}:I{row}")
236     c = ws[f"H{row}"]
237     c.value, c.font, c.alignment = val, fnt(size=11), aln("left")
238
239 ws.row_dimensions[15].height = 6
240
241 label(16, 1, "TOTALE QUANTITÀ:")
242 ws.merge_cells("B16:E16")
243 tc = ws["B16"]
244 tc.value, tc.fill, tc.font, tc.alignment = "=SUM(F19:F500)", fill(
    LIGHT_BLUE), fnt(size=11), aln("center")
245 tc.border, tc.number_format = box("9DC3E6"), "#,##0"
246
247 label(16, 6, "TOTALE IMPORTO:")
248 ws.merge_cells("H16:I16")
249 ti = ws["H16"]
250 ti.value, ti.fill = "=SUM(I19:I500)", fill(LIGHT_BLUE)
251 ti.font, ti.alignment, ti.border, ti.number_format = fnt(bold=True,
    size=11, color=DARK_BLUE), aln("center"), box("9DC3E6"), '€ #,##0.00
    ,

252
253 ws.row_dimensions[17].height = 6
254
255 ws.row_dimensions[18].height = 26
256 col_headers = ["#", "CODICE FORNITORE", "CODICE ARTICOLO", "DESCRIZIONE
    ", "U.M.", "QTÀ", "PREZZO LORDO €", "SCONTO %", "IMPORTO NETTO €"]
257 for ci, title in enumerate(col_headers, start=1):
258     c = ws.cell(row=18, column=ci, value=title)
259     c.font, c.fill, c.alignment, c.border = fnt(bold=True, size=11,
    color=WHITE), fill(DARK_BLUE), aln("center", wrap=True), hdr_border
    ()
260
261 DATA_START, DATA_END = 19, 500
262 fw = fill(WHITE); fs = fill("EBF1F8"); fy = fill(YELLOW); fl = fill(
    LIGHT_BLUE); fa = fill(AUTO_FILL)
263 unlocked = Protection(locked=False)
264
265 for row in range(DATA_START, DATA_END + 1):
266     n = row - DATA_START + 1
267     rf = fs if n % 2 == 0 else fw
268     thin = box("D0D8E8")
269     ybox = box("E6C800")
270
271     c = ws.cell(row=row, column=1, value=n)
272     c.font, c.fill, c.alignment, c.border = fnt(bold=True, color=
    DARK_BLUE, size=10), rf, aln("center"), thin
273
274     b = ws.cell(row=row, column=2)
275     b.value = f'=IFERROR(IF(D{row}="", "", VLOOKUP(D{row}, HELPER!$A:$C
    ,2,0)&""), "")'
276     b.fill, b.font, b.alignment, b.border = fa, fnt(size=11, color=
    GRAY_TEXT), aln("center"), thin
277
278     c2 = ws.cell(row=row, column=3)
279     c2.value = f'=IFERROR(IF(D{row}="", "", VLOOKUP(D{row}, HELPER!$A:$C
    ,3,0)&""), "")'

```

```

280     c2.fill, c2.font, c2.alignment, c2.border = fa, fnt(size=11, color=
GRAY_TEXT), aln("center"), thin
281
282     d = ws.cell(row=row, column=4)
283     d.fill, d.font, d.alignment, d.border = fy, fnt(size=11), aln("left
", wrap=True), ybox
284     d.protection = unlocked
285
286     e = ws.cell(row=row, column=5)
287     e.fill, e.font, e.alignment, e.border = fy, fnt(size=11), aln("
center"), ybox
288     e.protection = unlocked
289
290     f_c = ws.cell(row=row, column=6)
291     f_c.fill, f_c.font, f_c.alignment, f_c.border = fy, fnt(size=11),
aln("center"), ybox
292     f_c.number_format = "#,##0"
293     f_c.protection = unlocked
294
295     g = ws.cell(row=row, column=7)
296     g.fill, g.font, g.alignment, g.border = fy, fnt(size=11), aln("
right"), ybox
297     g.number_format = '€ #,##0.00'
298     g.protection = unlocked
299
300     h = ws.cell(row=row, column=8)
301     h.fill, h.font, h.alignment, h.border = fy, fnt(size=11), aln("
center"), ybox
302     h.number_format = '0.00%'
303     h.protection = unlocked
304
305     i_c = ws.cell(row=row, column=9)
306     i_c.value = f'=IF(F{row}="", "", ROUND(F{row}*G{row}*(1-H{row}),2))'
307     i_c.fill, i_c.font, i_c.alignment, i_c.border = fl, fnt(bold=True,
size=11, color=DARK_BLUE), aln("right"), box("9DC3E6")
308     i_c.number_format = '€ #,##0.00'
309
310 #
311 # DATA VALIDATIONS
312 #
313
314 # 1. H4      NOME CLIENTE
315 dv_cliente = DataValidation(
316     type="list", formula1="=ANAGRAFICA_CLIENTI!$A$2:$A$10000",
317     allow_blank=True, showDropDown=False, showErrorMessage=True,
318     errorTitle="Cliente non trovato", error="Seleziona il cliente dal
menu a tendina.",
319     showInputMessage=True, promptTitle="Seleziona Cliente", prompt="
Scegli il nome cliente."
320 )
321 dv_cliente.sqref = "H4"
322 ws.add_data_validation(dv_cliente)
323
324 # 2. Col D      DESCRIZIONE

```

```

325 dv_desc = DataValidation(
326     type="list", formula1='=OFFSET(HELPER!$A$2, 0, 0, MAX(1, COUNTIF(
HELPER!$A$2:$A$10000, "?*")), 1)',
327     allow_blank=True, showDropDown=False, showErrorMessage=True,
328     errorTitle="Articolo non disponibile", error="Seleziona prima il
CLIENTE in H4.",
329     showInputMessage=True, promptTitle="Seleziona Descrizione", prompt=
"Scegli la descrizione articolo."
330 )
331 dv_desc.sqref = f"D{DATA_START}:D{DATA_END}"
332 ws.add_data_validation(dv_desc)
333
334 # 3. B7          DESTINAZIONE
335 dv_dest = DataValidation(
336     type="list", formula1='=OFFSET(HELPER!$E$2, 0, 0, MAX(1, COUNTIF(
HELPER!$E$2:$E$10000, "?*")), 1)',
337     allow_blank=True, showDropDown=False, showErrorMessage=True,
338     errorTitle="Selezione non valida", error="Devi selezionare un
indirizzo di destinazione dal menu a tendina.",
339     showInputMessage=True, promptTitle="Seleziona Punto Vendita",
prompt="Scegli l'indirizzo di destinazione dal menu."
340 )
341 dv_dest.sqref = "B7:E7"
342 ws.add_data_validation(dv_dest)
343
344 #          NEW: 4. Col F          QTA (Strictly lock to list 1-200)
345 dv_qta = DataValidation(
346     type="list",
347     formula1="=HELPER!$G$2:$G$201", # Points to the new 1-200 list
generated above
348     allow_blank=True,
349     showDropDown=False,
350     showErrorMessage=True,
351     errorStyle="stop", # This physically prevents manual typing
352     errorTitle="Quantit non consentita",
353     error="Seleziona una quantit valida (da 1 a 200) dal menu a
tendina. L'inserimento manuale bloccato.",
354     showInputMessage=True,
355     promptTitle="Seleziona Quantit ",
356     prompt="Clicca sulla freccia per scegliere la quantit (max 200).",
357 )
358 dv_qta.sqref = f"F{DATA_START}:F{DATA_END}"
359 ws.add_data_validation(dv_qta)
360
361 #          Page setup
362 ws.freeze_panes = "A19"
363 ws.page_setup.orientation = "landscape"
364 ws.page_setup.paperSize = ws.PAPERSIZE_A4
365 ws.page_setup.fitToPage = True
366 ws.page_setup.fitToWidth = 1
367 ws.page_setup.fitToHeight = 0
368 ws.page_margins = PageMargins(left=0.5, right=0.5, top=0.75, bottom
=0.75)
369 ws.print_title_rows = "1:18"

```

```

370 ws.protection.sheet = True
371
372 #
373 # SHEET 5      ISTRUZIONI
374 #
375 inst = wb.create_sheet("ISTRUZIONI")
376 inst.sheet_properties.tabColor = "70AD47"
377 inst.column_dimensions["A"].width = 2
378 inst.column_dimensions["B"].width = 100
379
380 inst.merge_cells("A1:B1")
381 c = inst["A1"]
382 c.value = "ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE"
383 c.font, c.fill, c.alignment = fnt(bold=True, size=13, color=WHITE),
    fill(DARK_BLUE), aln("center")
384 inst.row_dimensions[1].height = 30
385
386 sections = [
387     ("COME COMPILARE UN ORDINE", True),
388     ("1.  Aprire il foglio ORDINE.", False),
389     ("2.  Cliccare su H4 (NOME CLIENTE) e scegliere il cliente dal menu
    a tendina.", False),
390     ("3.  Per ogni riga articolo: cliccare sulla colonna D (DESCRIZIONE
    ) e scegliere dal menu.", False),
391     ("4.  Inserire U.M., QTÀ, PREZZO LORDO e SCONTO %. L'importo netto
    calcolato automaticamente.", False),
392     ("", False),
393     ("COME CARICARE I DATI PANTHERA", True),
394     ("ANAGRAFICA_CLIENTI      incollare da riga 2.", False),
395     ("CATALOGO                incollare da riga 2.", False),
396     ("HELPER                  non toccare mai questo foglio.", False),
397     ("", False),
398     ("LEGENDA COLORI", True),
399     ("          GIALLO        cella da compilare", False),
400     ("          AZZURRO      cella auto-compilata", False),
401     ("          BLU           valore calcolato", False),
402 ]
403
404 ri = 3
405 for text, is_title in sections:
406     inst.row_dimensions[ri].height = 22 if is_title else 18
407     inst.merge_cells(f"A{ri}:B{ri}")
408     c = inst[f"A{ri}"]
409     c.value = text
410     if is_title:
411         c.font, c.fill, c.alignment = fnt(bold=True, size=10, color=
    WHITE), fill(MID_BLUE), aln("center")
412     else:
413         c.font = fnt(size=10)
414         c.alignment = Alignment(horizontal="left", vertical="center",
    wrap_text=True, indent=1)
415     ri += 1
416
417 out = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), "

```

```

418 DRINK_Smart_Template_NEW.xlsx")
419 wb.save(out)
419 print(f"      Saved      {out}")

```

Listing 5: Embedding Panthera Data and Logic with openpyxl

4 Challenges Faced

- **MIME-Type Processing:** Encountered and resolved a binary PDF recognition error in n8n's HTTP Request node when interfacing with Gotenberg.
- **API Rate Limiting:** Heavy order traffic caused Gemini API timeouts, which was mitigated by programming exponential backoff retry logic.
- **Complex Logistics:** Parsing legacy orders with multiple conflicting delivery dates required the integration of specific detection rules (Spedizione Complessa).
- **Structural Iungo Limitations:** The inability to use a master template necessitated the manual cloning, configuration, and maintenance of individual mapping instances for the entire portfolio.

5 Tools and Technologies

- **Platforms:** Panthera ERP, Iungo Platform.
- **Automation:** n8n (hosted on Railway.app), Make.com (evaluated).
- **Programming/Scripting:** Python (openpyxl, pandas), JavaScript/HTML.
- **AI & APIs:** Gemini LLM, Gmail API, Gotenberg (PDF rendering).

6 Summary of Learning Outcomes

- Gained deep operational knowledge of ERP systems and automated supply chain data ingestion.
- Mastered workflow automation and webhook management using n8n.
- Developed advanced prompt engineering skills to extract structured JSON data from highly unstructured, multi-modal client emails.
- Improved Python proficiency, specifically in generating structurally secure and dynamic Excel tools.
- Learned critical system architecture strategies, including error handling, concurrent processing, and fallback logic.

7 Conclusion

This internship provided profound practical experience in enterprise system integration and modern workflow automation. I successfully transitioned a highly manual, time-consuming mapping process into a scalable, AI-assisted architecture capable of handling hybrid order formats and complex logistics. The experience solidified my problem-solving capabilities, technical documentation skills, and proficiency in deploying reliable code into a live production environment.